

Materia: Análisis Matemático III	Código: 92.03
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Industrial / Ingeniería Electrónica / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Química / Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 28/6/2024 14:36:00	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Funciones de varias variables. Integrales dobles y triples. Curvas en el plano y el espacio. Operadores vectoriales. Integrales de línea para campos vectoriales y escalares. Superficies paramétricas. Integrales de superficie para campos vectoriales y escalares área de una superficie. Teoremas fundamentales del cálculo para integrales de línea.

➤ Presentación de la materia:

La materia Matemática 3, perteneciente al departamento de Ciencias Exactas y Naturales, área Matemática, se dicta durante el segundo año del ciclo básico común a todas las carreras de ingeniería del ITBA a excepción de Ingeniería Informática. Es un curso inicial al análisis matemático de funciones de varias variables. La materia generaliza los conceptos fundamentales del cálculo diferencial e integral en una variable, tales como límite, diferenciabilidad, polinomio de Taylor e integración definida, al caso de funciones de varias variables.

Los conceptos adquiridos en esta materia resultan de aplicación directa en las materias correlativas de física (función potencial y campos conservativos, trabajo y flujo de campos), química (derivación parcial, integración en caminos) y además materias de matemática como Probabilidad y Estadística (integrales múltiples).

Los requisitos previos para cursar la materia son conocimientos de cálculo diferencial e integral en una variable, obtenidos en el curso de Análisis Matemático I y algunos conceptos básicos de álgebra lineal, obtenidos en el curso de Álgebra y durante el curso de ingreso.

Se espera que al finalizar el curso el estudiante cuente con las herramientas básicas para trabajar en cualquier campo que requiera el análisis de funciones vectoriales.

➤ Objetivos de aprendizaje:

A lo largo del curso se espera que el estudiante logre:

1. Incorporar herramientas teóricas para el estudio y comprensión de campos escalares y vectoriales, como las derivadas parciales y direccionales, el gradiente, la divergencia y el rotacional.
2. Aplicar las herramientas teóricas recién descriptas a la resolución de problemas de optimización en varias variables, cuya aplicación es clave en distintas áreas de la inteligencia artificial.
3. Familiarizarse con conceptos teóricos de integración multivariada tales como integración sobre curvas y superficies e integración sobre dominios elementales en $\mathbb{R}^n$.
4. Ampliar su formación con resultados matemáticos clásicos, tales como los Teoremas del Cálculo vectorial.
5. Aplicar las herramientas teóricas recién descriptas a la resolución de problemas vinculados a la física, como son el trabajo y el flujo de campos vectoriales.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1. Funciones de Varias Variables.	Funciones escalares y vectoriales. Dominio e Imagen Definición de gráfica y conjuntos de nivel. Representación en 2 y 3 dimensiones. Repaso de curvas y superficies conocidas: rectas, planos, cónicas y cuádricas. Parametrización de curvas. Conceptos topológicos. Bolas abiertas y conjuntos abiertos y cerrados. Puntos interiores, aislados, de acumulación y frontera. Conjuntos compactos, conexos y convexos.
Unidad 2: Límite y Continuidad.	Límite, definición y propiedades. Límites radiales y paramétricos. Continuidad, definición y propiedades
Unidad 3: Diferenciación.	Derivadas parciales y direccionales. Diferenciabilidad de funciones escalares y vectoriales. Definición y propiedades. Gradiente y matriz Diferencial. Funciones de clase C^1 y C^2 . Derivadas de orden superior y Teorema de Schwarz. Relaciones entre continuidad, derivación y diferenciabilidad. Plano tangente a gráficas y superficies implícitas.
Unidad 4: Aplicaciones de la Diferenciabilidad.	Función compuesta y Regla de la Cadena para derivadas de campos escalares y vectoriales. Derivación de funciones definidas implícitamente y Teorema de la Función Inversa. Polinomio de Taylor, definición y propiedades. Extremos locales de campos escalares: máximos, mínimos y puntos de ensilladura. Punto estacionario. Matriz hessiana. Extremos condicionados: método de los multiplicadores de Lagrange. Optimización en dominios compactos. Teorema de Weierstrass.
Unidad 5:	Operadores vectoriales. Gradiente, divergencia, rotor, Laplaciano. Definición. Parametrizaciones

Integrales de línea para campos vectoriales y escalares.	y reparametrizaciones de curvas. Integrales de línea para campos escalares, definición y propiedades. Aplicaciones: Longitud de arco y cálculo de área, masa y centro de masa. Integrales de línea para campos vectoriales, definición y propiedades. Aplicaciones: Trabajo de un campo de fuerzas sobre una partícula, circulación de un campo de velocidades. Función potencial y campo conservativo. Condiciones necesarias y suficientes para la existencia de una función potencial.
Unidad 6: Integrales dobles y triples.	Integral doble, triple y múltiple de campos escalares. definiciones y propiedades. Integrales iteradas, Principio de Cavalieri, Teorema de Fubini e integración en conjuntos cartesianos elementales. Aplicaciones de la integral múltiple: volúmenes, áreas, masa y centro de masa, momentos de inercia. Teorema del Cambio de Variables. Cambios de variable clásicos: coordenadas polares, cilíndricas y esféricas. Cambios de variable específicos y uso de la inversa de la matriz diferencial.
Unidad 7: Integrales dobles y triples.	Superficies parametrizadas. Parametrizaciones y Reparametrización. Orientación. Superficies orientables y no orientables. Integrales de Superficie para campos vectoriales y escalares, definición y propiedades. Aplicaciones de la integral de superficie: Área de una superficie. Cálculo de momentos de primer y segundo orden, masa, baricentros. Flujo de un campo vectorial a través de una superficie.
Unidad 8: Teoremas Clásicos del Cálculo Vectorial y Aplicaciones.	Teorema de Green y de la divergencia en el plano. Cálculo de áreas usando el Teorema de Green. Idea general del Teorema de Stokes y su relación con la Regla de Barrow. Teorema de Stokes y aplicaciones físicas. Teorema de la divergencia de Gauss.

> Estrategias de enseñanza:

La materia se dicta en clases expositivas presenciales teóricas y de resolución de problemas. En las clases teóricas se trabaja partiendo de ejemplos motivadores para comprender los conceptos y para luego pasar a las definiciones estrictas de los mismos. En las clases prácticas se fomenta la participación activa del alumno en la resolución de los problemas aplicando a la teoría previamente vista.

> Actividades:

Título	Descripción
Clases Expositivas Teóricas	Partiendo de ejemplos motivadores en aplicaciones se introduce al estudiante en los fundamentos del cálculo multivariado diferencial e integral. Luego de ganar intuición en los distintos temas se pasa al formalismo matemático necesario de los mismos. Para este trabajo se llevan adelante clases de formato expositivas, incorporando, además, herramientas tecnológicas, tales como la proyección de diapositivas y la presentación de software matemático tanto para la visualización gráfica como para el cómputo e incluso el cálculo simbólico. Esto facilita la interacción con los estudiantes.
Clases de Resolución de Trabajos Prácticos.	Cada unidad del programa se trabaja de manera simultánea en sus aspectos teóricos y prácticos. De esta manera, a las clases teóricas, se suma la resolución de problemas. En esta parte de la cursada, se fomenta la participación activa del estudiante en clase, ya sea individual o en grupo.
Guías de Trabajos Prácticos.	Las Guías de Trabajos Prácticos corresponden a cada unidad del programa, pudiendo dividirse, aproximadamente, en una Primera Parte que incluye las Guías 1 a 4 (Cálculo Diferencial Multivariado) y una segunda parte que incluye las Guías 5 a 8 (Cálculo Integral Multivariado).
Actividades Integradoras de Repaso	Con la intención de practicar para rendir los parciales, durante la semana previa a los mismos, se proponen actividades integradoras con ejercicios de nivel de examen. Los alumnos pueden resolver estas actividades de manera individual o grupal. Luego, los ejercicios propuestos son resueltos en clase por el docente a cargo.

> Recursos didácticos:

Tanto para las clases teóricas como prácticas será necesario contar con un aula en formato clásico de pizarra/marcador. El aula deberá contar con herramientas para la proyección de documentos y conexión a internet para la utilización del software elegido. Por otro lado, la materia cuenta con videos con contenido tanto teórico como práctico, que el alumno puede ver fuera de los horarios de clase como un complemento de éstas.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación constará de dos Exámenes Parciales y un Examen Final obligatorio. Todos los exámenes serán presenciales y en formato escrito. Sólo se puede recuperar un parcial, en caso de haber desaprobado los dos Parciales el estudiante deberá cursar la materia nuevamente. El Primer Parcial se tomará a mediados del cuatrimestre, el Segundo Parcial al final del mismo. La instancia de recuperación será posterior al Segundo Parcial. Los exámenes constan de una serie de ejercicios que el alumno deberá desarrollar, justificar y entregar por escrito. El objetivo de los exámenes parciales es verificar la incorporación de los conceptos matemáticos adquiridos hasta el momento del examen, priorizándose la evaluación de la capacidad de resolución de problemas prácticos como los entrenados a lo largo del curso. El Examen Final busca evaluar comprensivamente los contenidos aprendidos en el curso.

Requisitos de aprobación:

La aprobación de la materia requiere tanto la aprobación de la Cursada como del Examen Final obligatorio. Para aprobar la cursada se requiere tener aprobados ambos Exámenes Parciales, con una nota de 4 (cuatro) o superior, ya sea en la instancia inicial o en recuperatorio. Para aprobar el Examen Final se requiere una nota de 4 (cuatro) o superior en el mismo. El Examen Final no admite instancia recuperatoria.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Tromba A. y Marsden J. (2018), Cálculo Vectorial, Pearson
2	Strang. G y Herman, E. (2022), Cálculo volumen 3, OpenStax, Rice University.
3	Spivak, M. (2018), Calculus in Manifolds, CRC Press.
4	Rahmani-Andebili, M. (2024), Calculus III: Practice Problems, Methods, and Solutions, Springer.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Alvarado, M. y García C. (2019), Cálculo Vectorial por Competencias, Patria Educación.
2	Miklavcic, S. (2020), An Illustrative Guide to Multivarble and Vector Calculus, Springer.